

$$\mathbf{r} = \left(3 \cos \frac{\pi}{6} t \right) \mathbf{i} + \left(2 \sin \frac{\pi}{6} t \right) \mathbf{j}$$

式中 r 的单位是 m, t 的单位是 s.

(1) 求质点的轨迹方程, 并画出轨迹图;

(2) 求 $t_1 = 1$ s 和 $t_2 = 2$ s 之间的位移 $\Delta \mathbf{r}$ 和位矢模的增量 $\Delta |\mathbf{r}|$;

(3) 求 $t_1 = 1$ s 和 $t_2 = 2$ s 两时刻的速度和加速度;

(4) 在什么时刻质点的位矢与其速度矢量恰好垂直? 求这时它的坐标. (提示: 若两矢量 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 垂直, 则 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$.)

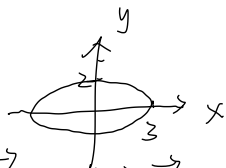
~

解: (1) 由题可得.

$$\begin{cases} x = 3 \cos \frac{\pi}{6} t \\ y = 2 \sin \frac{\pi}{6} t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{x}{3} = \cos \frac{\pi}{6} t \\ \frac{y}{2} = \sin \frac{\pi}{6} t \end{cases}$$

$$\text{有 } \left(\frac{x}{3} \right)^2 + \left(\frac{y}{2} \right)^2 = 1.$$

得轨迹方程: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 如图



$$(2) t_1 = 1 \text{ s 时, } \vec{r}_1 = 3 \cos \frac{\pi}{6} \vec{i} + 2 \sin \frac{\pi}{6} \vec{j} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \vec{i} + \vec{j} \quad (\text{m})$$

$$t_2 = 2 \text{ s 时, } \vec{r}_2 = 3 \cos \frac{\pi}{3} \vec{i} + 2 \sin \frac{\pi}{3} \vec{j} = \frac{3}{2} \vec{i} + \sqrt{3} \vec{j} \quad (\text{m})$$

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \frac{3}{2} (1 - \sqrt{3}) \vec{i} + (\sqrt{3} - 1) \vec{j} \quad (\text{m})$$

$$|\vec{r}_1| = \sqrt{\left(\frac{3\sqrt{3}}{2} \right)^2 + 1} = \frac{\sqrt{31}}{2} \quad (\text{m}) \quad |\vec{r}_2| = \sqrt{\left(\frac{3}{2} \right)^2 + 3} = \frac{\sqrt{21}}{2} \quad (\text{m})$$

$$\Delta |\vec{r}| = |\vec{r}_2| - |\vec{r}_1| = \frac{\sqrt{21} - \sqrt{31}}{2} \quad (\text{m})$$

$$(3) \vec{a} = -\frac{\pi^2}{2} \cos \frac{\pi}{6} t \cdot \frac{x}{3} \vec{i} + \frac{\pi^2}{3} \sin \frac{\pi}{6} t \cdot \frac{y}{2} \vec{j} = -\frac{\pi^2}{12} \cos \frac{\pi}{6} t \vec{i} - \frac{\pi^2}{18} \sin \frac{\pi}{6} t \vec{j}$$

$$\vec{v} = -\frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{6} t \vec{i} + \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{6} t \vec{j}$$

$$t_1 = 1 \text{ s 时, } \vec{v}_1 = -\frac{\pi}{4} \vec{i} + \frac{\sqrt{3}\pi}{6} \vec{j} \quad (\text{m/s}) \quad \vec{a}_1 = -\frac{\sqrt{3}\pi^2}{24} \vec{i} - \frac{\pi^2}{36} \vec{j} \quad (\text{m/s}^2)$$

$$t_2 = 2 \text{ s 时, } \vec{v}_2 = -\frac{\sqrt{3}\pi}{4} \vec{i} + \frac{\pi}{6} \vec{j} \quad (\text{m/s}) \quad \vec{a}_2 = -\frac{\pi^2}{24} \vec{i} - \frac{\sqrt{3}\pi^2}{36} \vec{j} \quad (\text{m/s}^2)$$

(4) 当 $\vec{r} \cdot \vec{v} = 0$ 时.

$$\vec{r} = \left(3 \cos \frac{\pi}{6} t \right) \vec{i} + \left(2 \sin \frac{\pi}{6} t \right) \vec{j}$$

$$\vec{v} = \left(-\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{6} t \right) \vec{i} + \left(\frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{6} t \right) \vec{j}$$

$$\left(3 \cos \frac{\pi}{6} t \right) \left(-\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{6} t \right) + \left(2 \sin \frac{\pi}{6} t \right) \left(\frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{6} t \right) = 0$$

$$+ \frac{3}{2} \sin \frac{\pi}{6} t \cos \frac{\pi}{6} t = \frac{2\pi}{3} \sin \frac{\pi}{6} t \cos \frac{\pi}{6} t$$

$$\Rightarrow \sin \frac{\pi}{6} t \cos \frac{\pi}{6} t = 0 \Leftrightarrow \sin \frac{\pi}{6} t = 0$$

$$\therefore \frac{\pi}{6} t = n\pi \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

$$\Rightarrow t = 3n \text{ s.} \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

当 n 为偶数, $\cos \frac{\pi}{6} t = \pm 1$, $\sin \frac{\pi}{6} t = 0$.

坐标为 $(\pm 3, 0)$

当 n 为奇数, $\cos \frac{\pi}{6} t = 0$, $\sin \frac{\pi}{6} t = \pm 1$

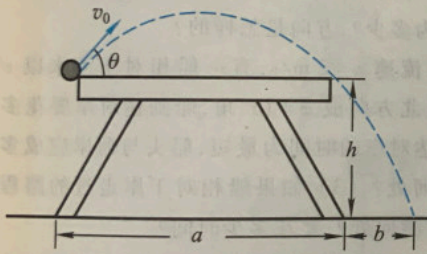
坐标为 $(0, \pm 2)$

1-4 一物体在黏性流体中沿直线运动，其加速度和速度的关系为 $a = -kv^2$ 。式中 k 为正值常量，已知 $t=0$ 时， $x=0, v=v_0$ 。求该物体在任意时刻的速度和运动学方程。

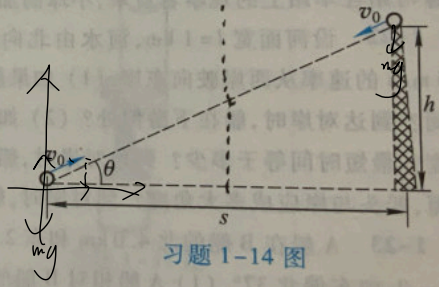
解： $a = \frac{dv}{dt} = -kv^2$
 $\Rightarrow \int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} = \int_0^t -k dt$
 $-\frac{1}{v} + \frac{1}{v_0} = -kt$
 $\frac{1}{v} = \frac{1}{v_0} + kt = \frac{1+ktv_0}{v_0}$
 $\Rightarrow v = \frac{v_0}{1+ktv_0}$

$v = \frac{dr}{dt} = \frac{v_0}{1+ktv_0}$
 $\Rightarrow \int_0^r dr = \int_0^t \frac{v_0}{1+ktv_0} dt$
 令 $u = 1+ktv_0, du = kv_0 dt$
 $\Rightarrow r = \int_1^{1+ktv_0} \frac{1}{k} \frac{du}{u} = \frac{1}{k} \ln|u|$
 $= \frac{1}{k} \ln(1+ktv_0)$

1-14 如习题 1-14 图所示，置于地面和塔顶的两架弹射器，以相同的速率 v_0 沿它们的连线同时弹射出两小球。如果塔高 $h=10\text{m}$ ，两弹射器相隔的水平距离 $s=20\text{m}$ ，这两个小球会不会在空中相碰？要使两小球在空中相碰， v_0 至少应等于多少？



习题 1-13 图



习题 1-14 图

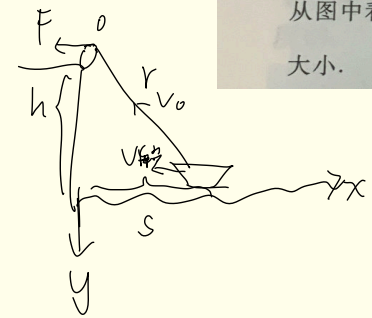
解：两球加速度均为 g ， $a_{\text{相对}} = 0$ 。
 $v_{\text{相对}} = 2v_0$

$L = \sqrt{s^2 + h^2} = 10\sqrt{5} \text{ (m)}$
 $t = \frac{L}{2v_0} = \frac{\sqrt{s^2 + h^2}}{2v_0}$

$$\begin{cases} v_0 \sin\theta \cdot t_{\text{落}} - \frac{1}{2}gt_{\text{落}}^2 = 0 \\ t = \frac{\sqrt{s^2 + h^2}}{2v_0} \\ \sin\theta = \frac{h}{\sqrt{s^2 + h^2}} \\ t < t_{\text{落}} \end{cases}$$

$\Rightarrow g(s^2 + h^2) < 4v_0^2 h$
 $\Rightarrow v_0^2 > \frac{4900}{40} = 122.5$
 $v_0 > \sqrt{122.5} \text{ m/s}$

1-7 如习题 1-7 图所示，在离水面高度为 h 的岸边，有人用绳子拉船靠岸，船在离岸边 s 距离处。人收绳的速率为 v_0 。(1) 从图中看出 $\frac{dr}{dt}$ 和 $\frac{ds}{dt}$ 各表示什么？(2) 求船的速度与加速度的大小。



船速度 v 绳长度变化率 $\frac{dr}{dt}$

(2) $r^2 = s^2 + h^2$
 对 t 两边求导：
 $\Rightarrow 2r \frac{dr}{dt} = 2s \frac{ds}{dt}$
 $\Rightarrow \frac{dr}{dt} = -v_0, \frac{ds}{dt} = v$
 $\Rightarrow 2r(-v_0) = 2s v$
 $v_{\text{船}} = \frac{(-v_0)r}{s}$
 当 $s=20$ 时， $r = \sqrt{h^2 + s^2}$ ， $v_{\text{船}} = \frac{(-v_0)\sqrt{h^2 + s^2}}{s}$

$$\begin{cases} v = \sqrt{s^2 + h^2} \\ \frac{dv}{dt} = -v_0 \\ v = -\frac{ds}{dt} = \frac{r}{s}v_0 \\ \frac{dv}{dt} = -v_0 \\ \frac{d^2s}{dt^2} = -\frac{h}{s}v_0 \end{cases} \Rightarrow a = v_0^2 \cdot \frac{-s^2 + h^2}{s^3} = \frac{h^2 v_0^2}{s^3}$$

1-17 一电子在电场中运动,其运动学方程为 $x=3t, y=12-3t^2$, 其中 x, y 以 m 为单位, t 以 s 为单位. 计算 $t=1$ s 时电子的切向加速度、法向加速度以及轨迹上该点处的曲率半径.

1-18 对习题 1-6 中运动的气球,求:(1) 切向加速度;(2) 运动轨迹的曲率半径 ρ 与高度 y 的关系.

1-19 一拱形桥 abc 如习题 1-19 图所示,桥面中部区域按 $y=h-kx^2$ 的规律变化. 一辆汽车驶过桥面时,保持 x 方向的分速度 $v_x=u$ 不变. 试求汽车在桥中部区域上任一点的速率、加速度及切向和法向加速度.

1-17 解: $\begin{cases} x=3t \\ y=12-3t^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_x=3 \\ v_y=-6t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_x=0 \\ a_y=-6 \end{cases}$

$t=1$ s 时, $v_x=3$ m/s, $v_y=-6$ m/s. $v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=3\sqrt{5}$ m/s

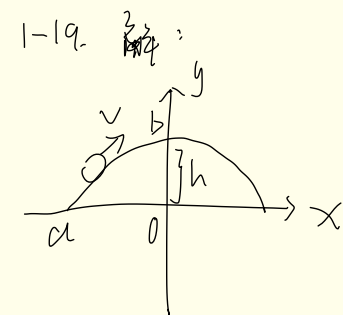
$a_t = \frac{a_x v_x + a_y v_y}{v} = \frac{0 \times 3 + (-6) \times (-6)}{3\sqrt{5}} = \frac{12\sqrt{5}}{5}$ m/s²

$a^2 = a_t^2 + a_n^2 \Rightarrow a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \sqrt{36 - \frac{144 \times 5}{25}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$ m/s²

$a_n = \frac{v^2}{\rho} \Rightarrow \rho = \frac{15\sqrt{5}}{2}$ m.

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

$$a_n = \frac{v^2}{r}$$



1-19 解:

$v_x = \frac{dx}{dt} = u$ ①

$v_y = \frac{dy}{dt} = -2kx \frac{dx}{dt} = -2kxu$ ②

$\Rightarrow v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = u\sqrt{1+4k^2x^2}$

$a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0$

$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -2ku \frac{dx}{dt} = -2ku^2$

$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = 2ku^2$ 方向沿 y 轴负方向.

$a_t = \frac{a \cdot v_x + a_y v_y}{v}$ ① $\Rightarrow a_t = \frac{4k^2x u^2}{\sqrt{1+4k^2x^2}}$

$a_n^2 = a^2 - a_t^2$ ② $\Rightarrow a_n = \frac{2ku^2}{\sqrt{1+4k^2x^2}}$

1-30

如习题 1-30 图所示, 一条轻绳跨过摩擦可被忽略的轻滑轮, 在绳的一端挂一质量为 m_1 的物体, 在另一侧挂一质量为 m_2 的环, 问当环相对于绳子以恒定的加速度 a_2 沿绳向下滑动时, 物体和环相对地面的加速度各是多少? 环与绳间的摩擦力为多大?

解:

$$a_{2地} = a_1 + a_2 \quad (1)$$

$$T - m_1 g = m_1 a_1 \quad (2)$$

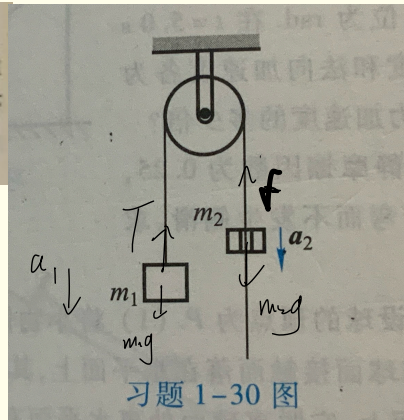
$$m_2 g - f = m_2 a_{2地} \quad (3)$$

$$f = T \quad (4)$$

$$\Rightarrow a_1 = \frac{(m_2 - m_1)g - m_2 a_2}{m_1 + m_2}$$

$$a_{2地} = \frac{(m_2 - m_1)g + m_1 a_2}{m_1 + m_2}$$

$$f = \frac{m_1 m_2 (2g - a_2)}{m_1 + m_2}$$

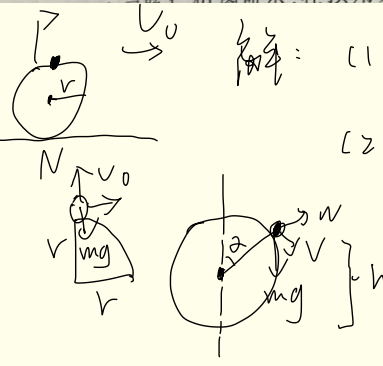


要使汽车在平路上... 其转弯的速率的最大值.

1-39 半径为 r 的球被固定在水平面上, 设球的顶点为 P . (1) 将小物体自 P 点沿水平方向以初速度 v_0 抛出, 要使小物体被抛出后不与球面接触而落在水平面上, 其 v_0 至少应为多大?

(2) 要使小物体自 P 点自由下滑而落到水平面上, 它脱离球面处离水平面有多高?

图解



解: (1) $mg = m \frac{v_0^2}{r} \Rightarrow v_0 = \sqrt{gr}$

(2)

$$h = r - r \cos \alpha \quad (1)$$

$$mg \cdot 2r = mg r (1 + \cos \alpha) + \frac{1}{2} m v^2 \quad (2)$$

$$mg \cos \alpha = m \frac{v^2}{r} \quad (3)$$

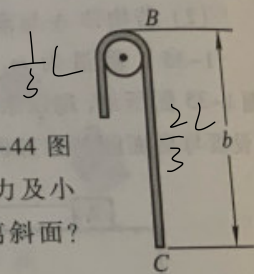
$$\Rightarrow v^2 = 2gr(1 - \cos \alpha)$$

$$\cos \alpha = \frac{2}{3}$$

$$h = r(1 - \cos \alpha) = \frac{r}{3}$$

1-43 一根长为 L 质量均匀的软绳, 挂在一半径很小的光滑木钉上, 如习题 1-43 图所示. 开始时, $BC=b$. 试证当 $BC=2L/3$ 时, 绳的加速度为 $a=g/3$, 速度为

$$v = \sqrt{\frac{2g}{L} \left(-\frac{2}{9}L^2 + bL - b^2 \right)}$$



习题 1-43 图

1-44 将质量为 m 的小球挂在倾角为 θ 的光滑斜面上, 如习题 1-44 图所示. (1) 当斜面以加速度 a 沿如图所示的方向运动时, 求绳中的张力及小球对斜面的正压力; (2) 当斜面的加速度至少为多大时, 小球开始脱离斜面? (分别取地面为参考系和取斜面为参考系计算.)

1-45 试用非惯性系解题 1-36.

解: 设绳质量 m .

右侧: $\frac{2L}{3} \quad m_1 = \frac{2m}{3}$

左侧: $\frac{L}{3}, \quad m_2 = \frac{m}{3}$

$$m_1 g - m_2 g = ma \Rightarrow a = \frac{g}{3}$$

$$E_{p1} = -\frac{m}{L} b g \cdot \frac{b}{2} \quad (1)$$

$$E_{p2} = -\frac{m}{L} (L-b) g \cdot \frac{L-b}{2} \quad (2)$$

$$E_{p0} = E_{p1} + E_{p2} \quad (3)$$

$$E_{p1}' = -\frac{m}{L} \cdot \frac{2L}{3} g \cdot \frac{L}{3} \quad (4)$$

$$E_{p2}' = -\frac{m}{L} \cdot \frac{L}{3} g \cdot \frac{L}{6} \quad (5)$$

$$E_p = E_{p1}' - E_{p2}' \quad (6)$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 \quad (7)$$

$$E_{k0} + E_{p0} = E_k + E_p \quad (8)$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2g}{L} \left(-\frac{2}{9}L^2 + bL - b^2 \right)}$$